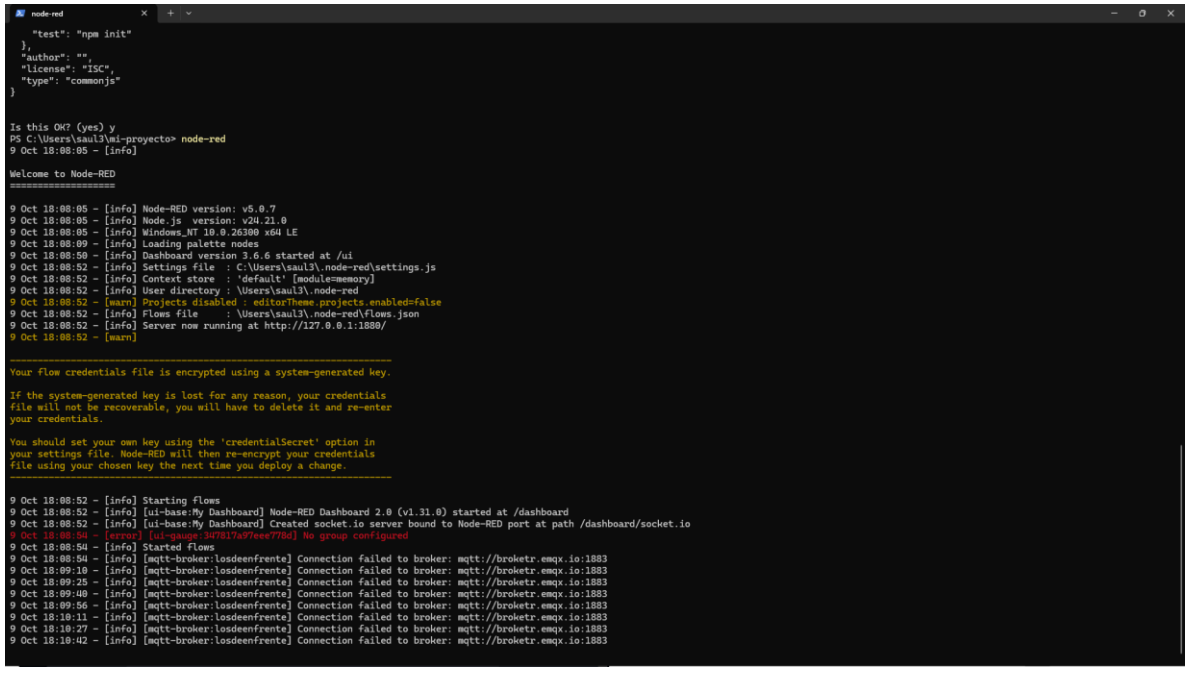
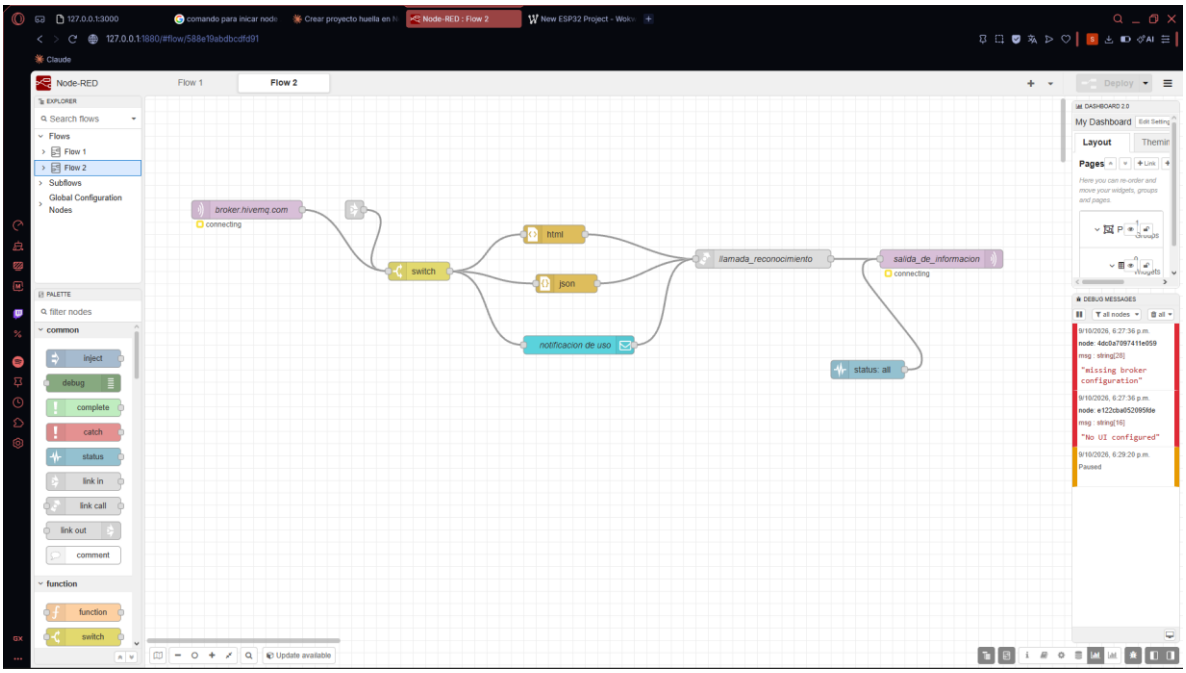
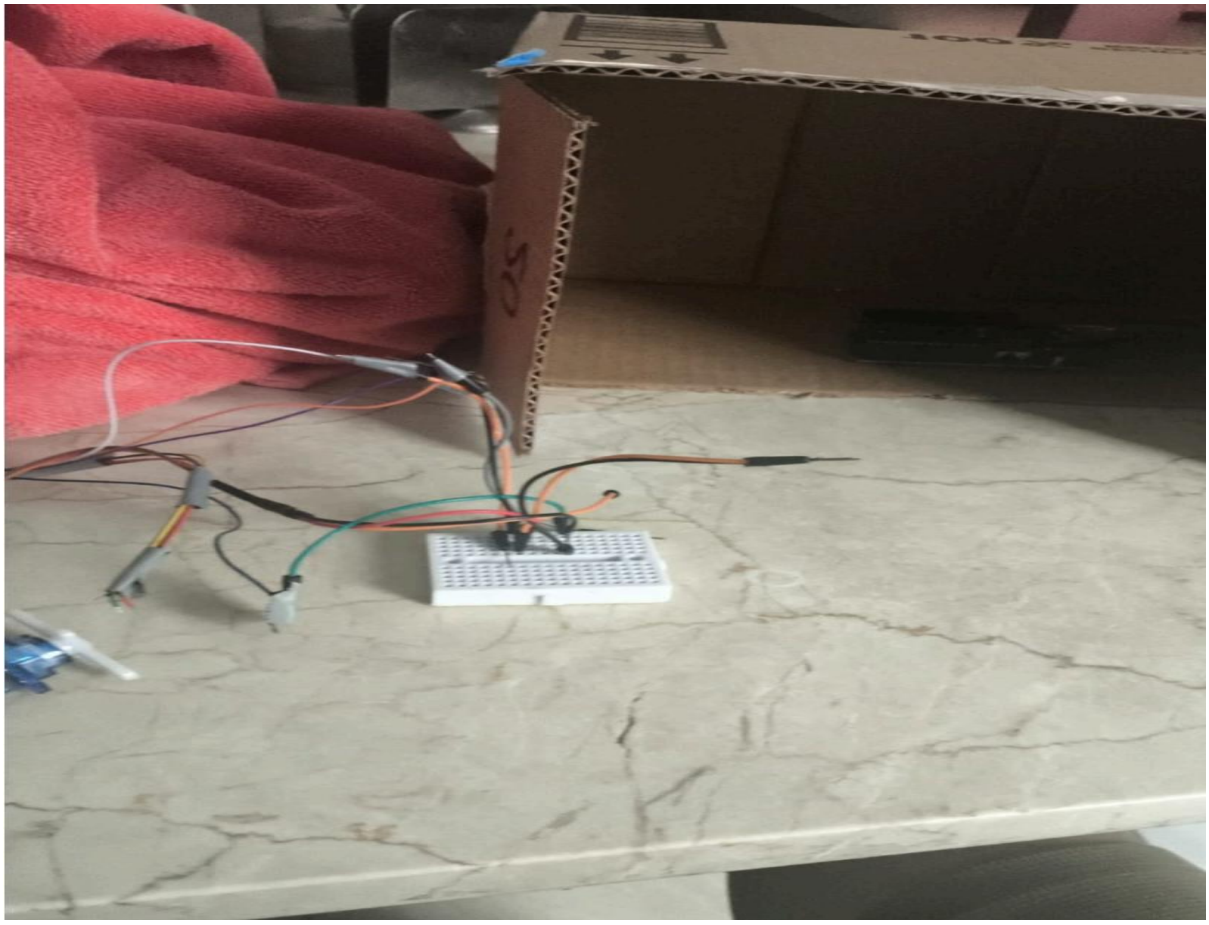
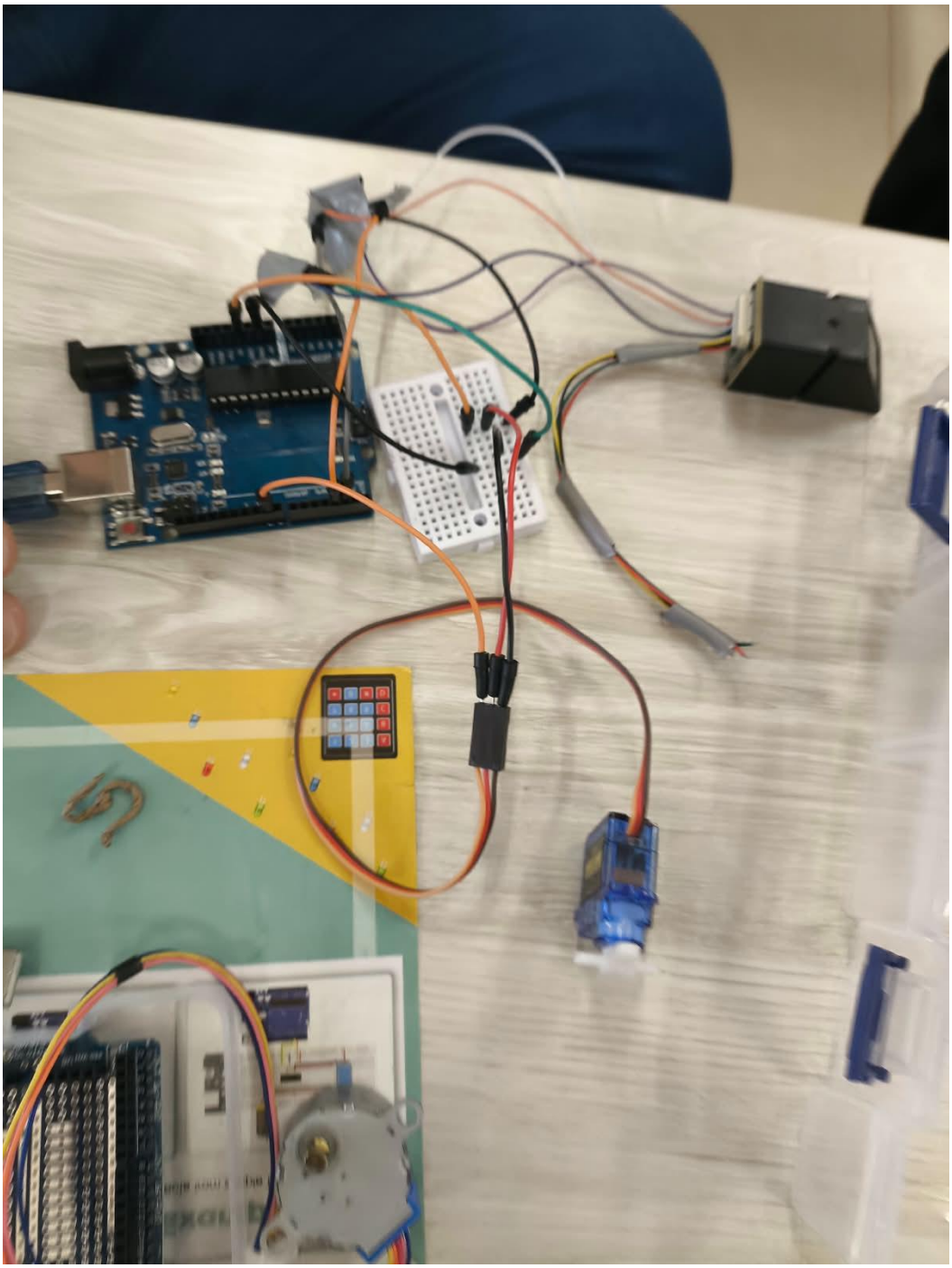
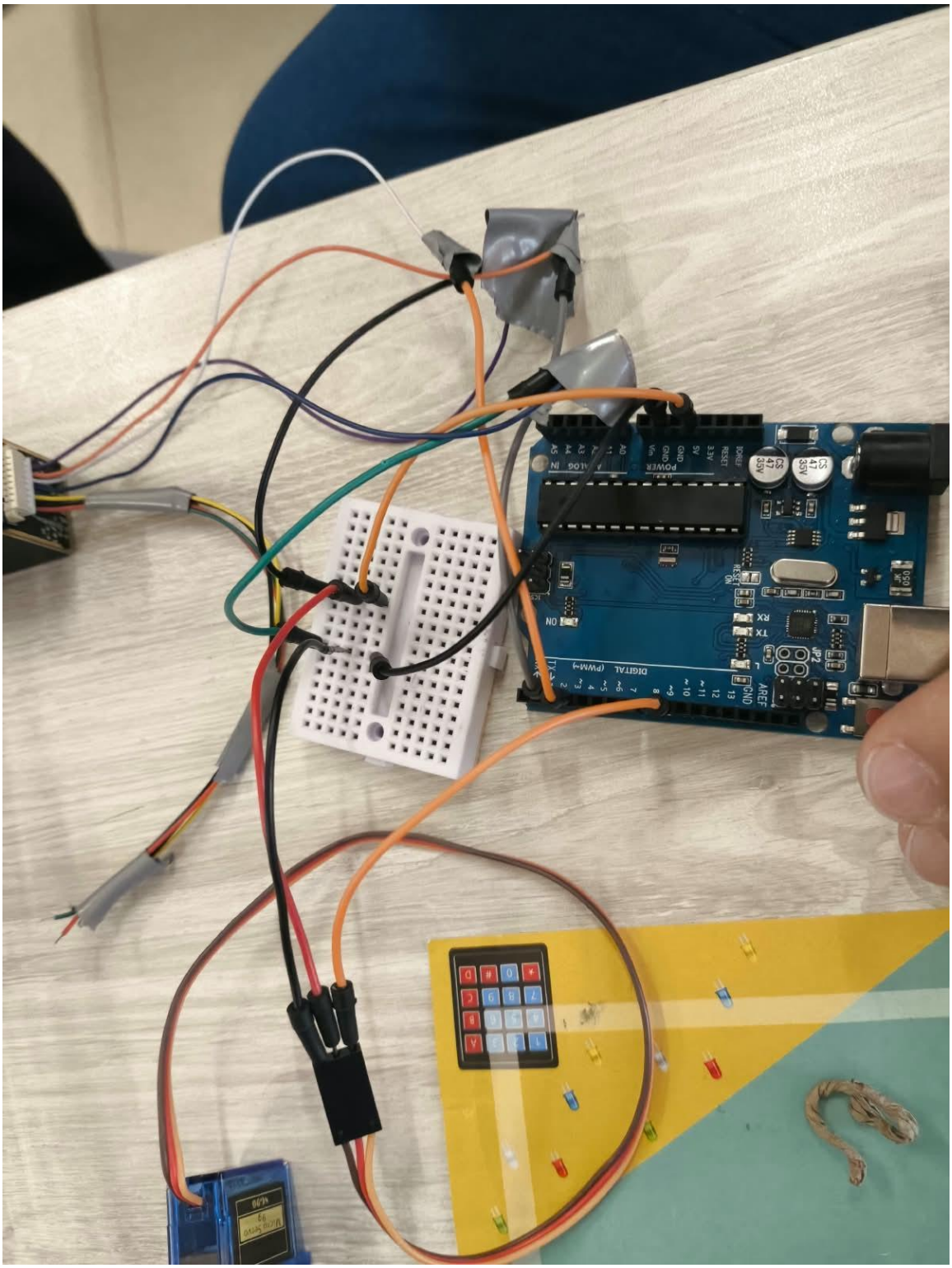

Windows PowerShell
Press ^C at any time to quit.
package name: (mi-proyecto)
version: (1.0.0)
description: proyecto de salomon inicial
entry point: (index.js)
test command: npm init
git repository:
keywords:
author:
license: (ISC)
type: (commonjs)
About to write to C:\Users\saul3\mi-proyecto\package.json:
{
"name": "mi-proyecto",
"version": "1.0.0",
"description": "proyecto de salomon inicial",
"main": "index.js",
"scripts": {
"test": "npm init"
},
"author": "",
"license": "ISC",
"type": "commonjs"
}
Is this OK? (yes) y
PS C:\Users\saul3\mi-proyecto> node-red

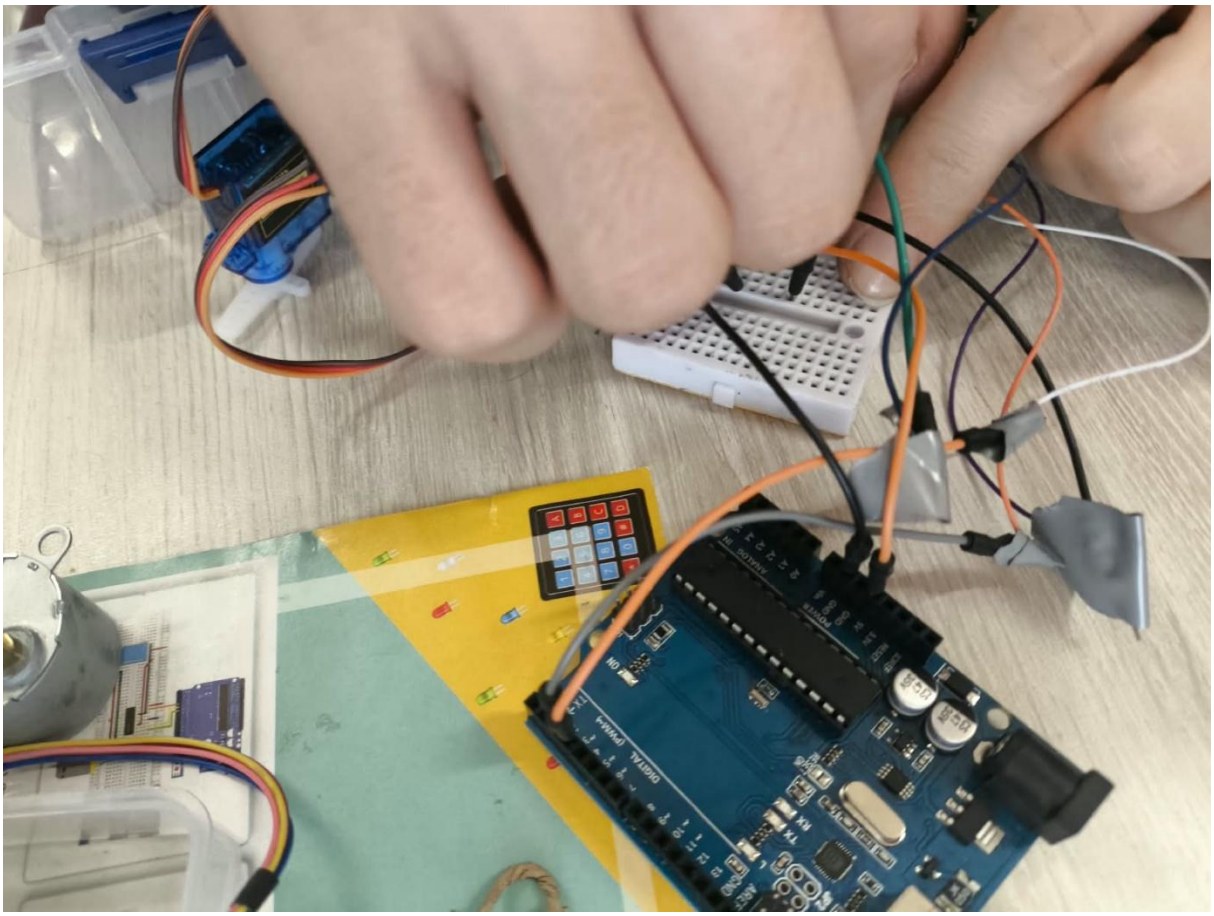

node-red
"test": "npm init"
},
"author": "",
"license": "ISC",
"type": "commonjs"
}
Is this OK? (yes) y
PS C:\Users\saul3\mi-proyecto> node-red
9 Oct 18:08:05 - [info]
Welcome to Node-RED
9 Oct 18:08:05 - [info] Node-RED version: v5.0.7
9 Oct 18:08:05 - [info] Node.js version: v24.21.0
9 Oct 18:08:05 - [info] Windows_NT 10.0.26300 x64 LE
9 Oct 18:08:09 - [info] Loading palette nodes
9 Oct 18:08:50 - [info] Dashboard version 3.6.6 started at /ui
9 Oct 18:08:52 - [info] Settings file : C:\Users\saul3\.node-red\settings.js
9 Oct 18:08:52 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
9 Oct 18:08:52 - [info] User directory : \Users\saul3\.node-red
9 Oct 18:08:52 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
9 Oct 18:08:52 - [info] Flows file : \Users\saul3\.node-red\flows.json
9 Oct 18:08:52 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
9 Oct 18:08:52 - [warn]
Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
your credentials.
You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
file using your chosen key the next time you deploy a change.
9 Oct 18:08:52 - [info] Starting flows
9 Oct 18:08:52 - [info] [ui-base:My Dashboard] Node-RED Dashboard 2.0 (v1.31.0) started at /dashboard
9 Oct 18:08:52 - [info] [ui-base:My Dashboard] Created socket.io server bound to Node-RED port at path /dashboard/socket.io
9 Oct 18:08:54 - [error] [ui-gauge:347817a97eee778d] No group configured
9 Oct 18:08:54 - [info] Started flows
9 Oct 18:08:54 - [info] [mqtt-broker:losdeenfrente] Connection failed to broker: mqtt://broketr.emqx.io:1883
9 Oct 18:09:10 - [info] [mqtt-broker:losdeenfrente] Connection failed to broker: mqtt://broketr.emqx.io:1883
9 Oct 18:09:25 - [info] [mqtt-broker:losdeenfrente] Connection failed to broker: mqtt://broketr.emqx.io:1883
9 Oct 18:09:40 - [info] [mqtt-broker:losdeenfrente] Connection failed to broker: mqtt://broketr.emqx.io:1883
9 Oct 18:09:56 - [info] [mqtt-broker:losdeenfrente] Connection failed to broker: mqtt://broketr.emqx.io:1883
9 Oct 18:10:11 - [info] [mqtt-broker:losdeenfrente] Connection failed to broker: mqtt://broketr.emqx.io:1883
9 Oct 18:10:27 - [info] [mqtt-broker:losdeenfrente] Connection failed to broker: mqtt://broketr.emqx.io:1883
9 Oct 18:10:42 - [info] [mqtt-broker:losdeenfrente] Connection failed to broker: mqtt://broketr.emqx.io:1883

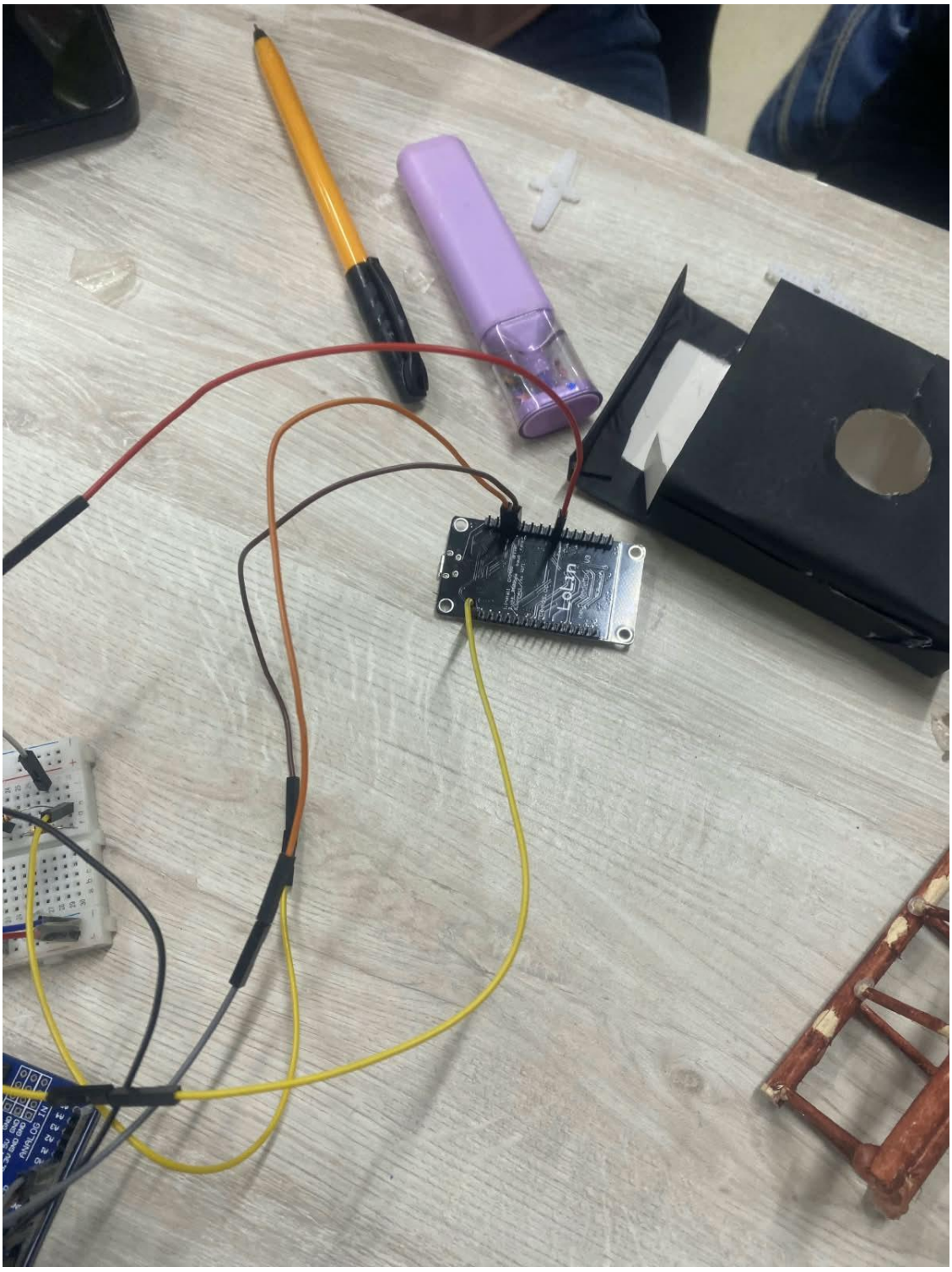

Node-RED
Flow 1
Flow 2
broker.hivemq.com
connecting
switch
html
json
notificacion de uso
llamada_reconocimiento
salida_de_informacion
connecting
status: all
inject
debug
complete
catch
status
link in
link call
link out
comment
function
switch
"missing broker configuration"
"No UI configured"
Paused

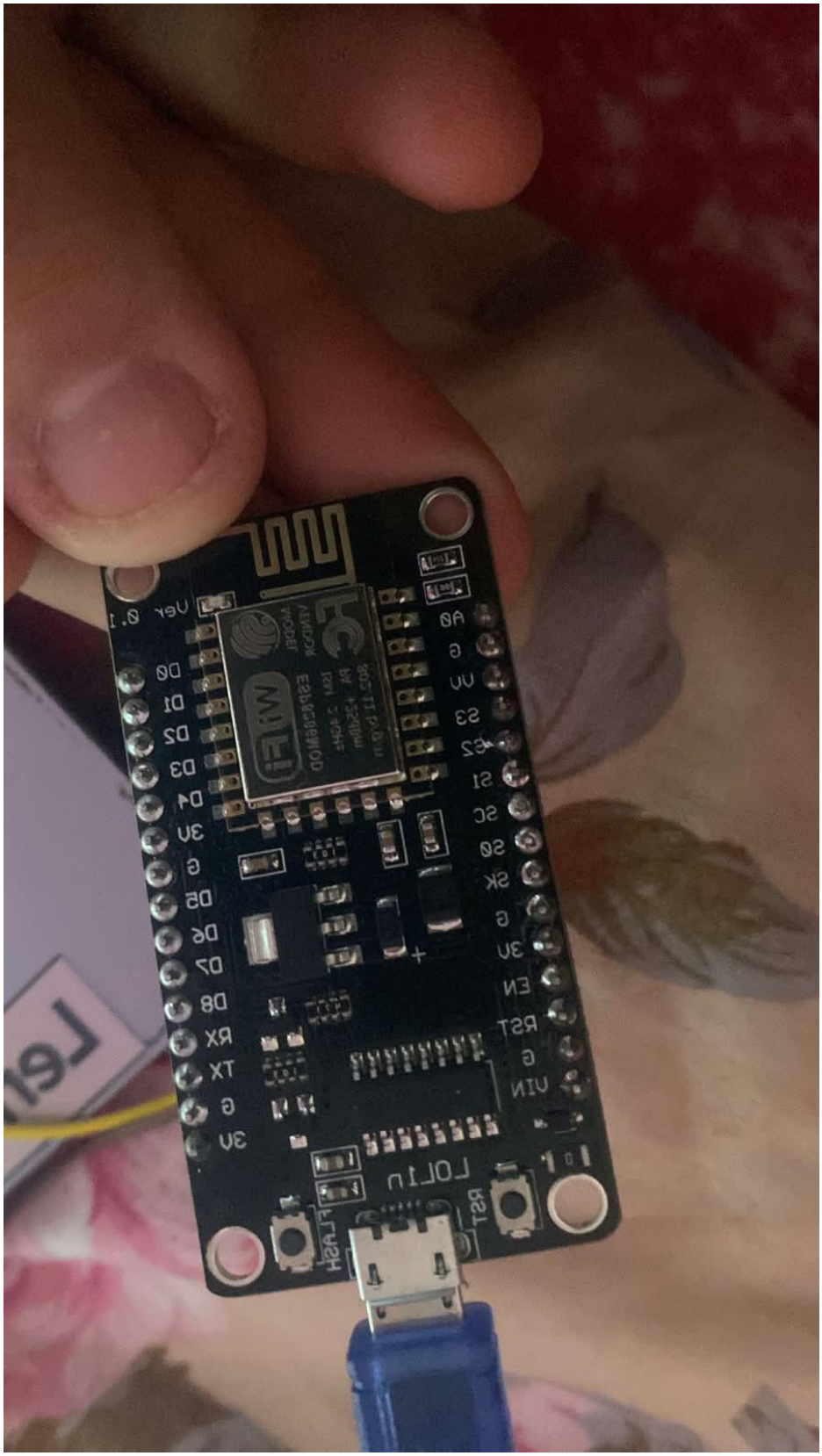





POWER
ANALOG IN
DIGITAL (PWM~)
ON
TX
RX
AREF
GND






D0
D1
D2
D3
D4
3V
G
D5
D6
D7
D8
RX
TX
G
3V
A0
G
VV
S3
S2
S1
SC
S0
SK
G
3V
EN
RST
G
VIN
LOLIN
FLASH
RST

¿Cuáles fueron los principales desafíos técnicos que enfrentaste en el módulo correspondiente a tu rol?

La verdad, me costó mucho trabajo, porque nunca había usado Node-RED. Venía del código en Python y al principio no entendía cómo se hacía lo mismo con puros cuadritos y cables.

Lo primero que me pasó fue que importé el flujo y me salieron nodos con triángulos rojos y no sabía qué significaban. Después entendí que me faltaba instalar los paquetes del puerto serial y de MySQL, y que a otros nodos les faltaba configuración, como el grupo del dashboard o la contraseña de la base de datos.

Lo más difícil fue leer lo que manda el Arduino. Llega una línea de texto que dice Found ID #3 with confidence of 150 y yo solo necesitaba el número 3. Tuve que aprender a usar una expresión regular, y me tomó varios intentos porque no sabía cómo se escribía. Después me costó que el dato pasara de un nodo a otro sin perderse. Y todavía no entiendo del todo por qué el puerto COM3 marcaba error si tenía abierto el Monitor Serie de Arduino al mismo tiempo.

Con MySQL también batallé. Tuve que ver cómo hacer la consulta con el ID y cómo guardar el registro del acceso. Casi lo logro a la primera, pero me faltó crear usuarios de prueba en la tabla, y por eso todo me salía como “Desconocido” y creí que estaba mal el código.

¿Cómo reacciona tu módulo si el microcontrolador pierde alimentación eléctrica?

Hasta donde entiendo, si el Arduino se queda sin luz, Node-RED deja de recibir datos y no pasa nada más. Las huellas se quedan guardadas en el sensor y lo que ya estaba en la base de datos no se borra. Cuando regresa la luz, el Arduino se reinicia y el servo vuelve a su posición inicial.

Lo malo es que el dashboard se queda mostrando el último acceso, como si todo siguiera bien, y no avisa que el Arduino se apagó. Me gustaría agregar una forma de detectarlo, pero todavía no sé bien cómo hacerlo.

¿Y si se desconecta de la red?

En mi proyecto no usé Raspberry Pi. Todo corre en mi computadora: el Arduino por USB, Node-RED y MySQL. Entonces, si se cae la red, el sensor y el servo siguen funcionando porque no dependen de internet. Lo único que pasaría es que no podría ver el dashboard desde otro dispositivo.

Si la base de datos estuviera en otra computadora, creo que los accesos de ese momento no se guardarían y se perderían, porque no hice nada para guardarlos y reintentar después. Eso lo dejaría como mejora.